

Apuntes · Polinomios · Sesión 1 — $K[x]$: el otro mundo con división

La construcción de $K[x]$ (con el matiz formal honesto), las reglas del grado demostradas, la división euclídea con existencia y unicidad completas, el contrafactual de $\mathbb{Z}[x]$, y el reciclaje de Euclides–Bézout con el diccionario explícito. Ejercicios y ampliación al final.

1.1 El anillo $K[x]$

Definición 3.1.1. Sea K un cuerpo ($\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ o $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — nuestros ejemplos; la definición formal de cuerpo llega en Álgebra Lineal). Un **polinomio** sobre K es una expresión

$$f = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in K,$$

determinada por su **lista de coeficientes** $(a_0, a_1, \dots, a_n)$. Dos polinomios son iguales si tienen los mismos coeficientes. El conjunto es $K[x]$, con la suma (coeficiente a coeficiente) y el producto (distributiva y agrupar: el coeficiente de x^k en fg es $\sum_{i+j=k} a_i b_j$).

Qué usaremos de “cuerpo” (y dónde se define del todo). En todo el módulo K es uno de nuestros cuerpos conocidos ($\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$), y de “ser cuerpo” solo explotamos **dos** propiedades —las dos que cargan las pruebas de la sesión—: 1. **se divide por cualquier elemento no nulo** (todo $a \neq 0$ tiene inverso): se usa al dividir por el coeficiente líder en la división euclídea (Teorema 3.1.4); 2. **no hay divisores de cero** (producto de no nulos es no nulo): se usa en la regla del grado (Proposición 3.1.3) y en “a lo sumo n raíces” (Sesión 2).

La **definición axiomática** completa de cuerpo se da en Álgebra Lineal (M4 S1), cuando trabajar sobre un K arbitrario lo haga imprescindible; allí aterrizará como **resumen** de lo que $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ y $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ya tienen en común. Aquí basta nombrar estas dos propiedades y usarlas con rigor.

Matiz honesto (forma vs. función). Aquí un polinomio es una **expresión formal** (su lista de coeficientes), no la función que define. Sobre $\mathbb{R}$ ambas cosas se identifican sin riesgo; sobre cuerpos finitos, **no**: en $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, los polinomios x^2 y x son **distintos** (coeficientes distintos) pero definen **la misma función** (coinciden en 0 y 1). La igualdad de polinomios es la de coeficientes. *(La relación fina entre ambas cosas — “a lo sumo n raíces” mediante — en la Sesión 2.)*

Definición 3.1.2. El **grado** $\deg f$ de $f \neq 0$ es el mayor n con $a_n \neq 0$; ese a_n es el **coeficiente líder** (si vale 1, f es **mónico**). El polinomio 0 no tiene grado (convenio).

Proposición 3.1.3 (reglas del grado). Para $f, g \neq 0$: 1. $\deg(fg) = \deg f + \deg g$; en particular $fg \neq 0$ (**$\mathbf{K[x]}$ no tiene divisores de cero**). 2. $\deg(f+g) \leq \max(\deg f, \deg g)$, con desigualdad estricta solo si los líderes se cancelan.

Demostración. (1) Sean a_m y b_n los líderes de f y g ($m = \deg f$, $n = \deg g$), ambos $\neq 0$. El grado más alto que puede aparecer en fg es $m+n$, y se alcanza de **una sola forma**: multiplicando el líder de cada factor. Por tanto el coeficiente de x^{m+n} en fg es exactamente el producto $a_m b_n$ (no hay otros sumandos que lo alimenten). **Aquí, y solo aquí, entra la hipótesis**: para concluir $\deg(fg) = m+n$ necesitamos que ese coeficiente líder **no se anule**; y en un cuerpo el producto de dos elementos no nulos es no nulo —no hay **divisores de cero**: si $ab = 0$ con $a \neq 0$, multiplicando por a^{-1} sale $b = 0$ (Aritmética S3 lo probó para $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$; el argumento es el mismo en cualquier cuerpo)—. Luego $a_m b_n \neq 0$, el término de grado $m+n$ sobrevive, $\deg(fg) = m+n$ y en particular $fg \neq 0$.

Dónde se rompería sin la hipótesis (el papel exacto del “sin divisores de cero”). Toda la regla pende de un único clavo: que $a_m b_n \neq 0$. Si los coeficientes vivieran en un anillo **con** divisores de cero, ese producto de líderes podría anularse aunque $a_m, b_n \neq 0$, y entonces el término de grado $m+n$ se cancelaría: **el grado del producto bajaría** (incluso podría ser $fg = 0$ con $f, g \neq 0$). Dicho de otro modo, $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ **no es una propiedad de los polinomios, sino del cuerpo de coeficientes** — y por eso es donde el “sin divisores de cero” paga. El ejercicio 8 te pide exhibir el fallo en un anillo concreto.

- (2) Inmediata sumando coeficiente a coeficiente: en grado $> \max(\deg f, \deg g)$ todos los coeficientes son nulos; la igualdad estricta ocurre cuando los líderes se cancelan (mismo grado y líderes opuestos). ■

Lente estructural: $K[x]$ es un **anillo** — las mismas operaciones (+, −, $\times$) pero **sin exigir** que todo no nulo se invierta (como $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; el nombre, sin teoría). *Cuidado con la jerarquía:* lo que de verdad usamos arriba no es “anillo” a secas, sino **“sin divisores de cero”** — un peldaño intermedio (un *dominio*) que un cuerpo **garantiza** y un anillo cualquiera no ($\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ es anillo y sí los tiene). Es decir: **cuerpo** $\implies$ **sin divisores de cero** $\implies$ (pero no al revés) anillo. Y la vista desde la cima: nada impide formar $K[x][y]$ — polinomios en y con coeficientes en $K[x]$ — y volver a preguntar por sus “primos”, y otra vez... **torres de anillos**. No es materia del curso; es para saber que el paisaje sigue ($\rightarrow$ ampliación).

1.2 La división euclídea

Teorema 3.1.4 (división con resto). Para $f, g \in K[x]$ con $g \neq 0$ existen únicos $q, r \in K[x]$ con

$$f = gq + r, \quad \text{donde } r = 0 \text{ o } \deg r < \deg g.$$

Demostración. Existencia (inducción fuerte en $\deg f$ — y es, literalmente, el algoritmo escolar de la caja). Si $f = 0$ o $\deg f < \deg g$: tomar $q = 0, r = f$. Si $\deg f = n \geq m = \deg g$, con líderes a y b : el polinomio

$$f_1 = f - \frac{a}{b} x^{n-m} g$$

cancela el término líder de f (así se construyó), luego $f_1 = 0$ o $\deg f_1 < n$. **Aquí se usa que K es un cuerpo:** el paso divide por el líder b — hace falta b^{-1} . Por hipótesis de inducción, $f_1 = gq_1 + r$ con r admisible, y entonces $f = g(\frac{a}{b} x^{n-m} + q_1) + r$.

Unicidad (“restar y acotar grados”, como en $\mathbb{Z}$). Si $gq + r = gq' + r'$ con ambos restos admisibles: $g(q - q') = r' - r$. Si $q \neq q'$, el miembro izquierdo tiene grado $\geq \deg g$ (Proposición 3.1.3.1); el derecho, o es 0 o tiene grado $< \deg g$. Imposible. Luego $q = q'$ y $r = r'$. ■

Ejemplo (la caja entera, sobre $\mathbb{Q}$). Dividamos $f = x^3 + x^2 + x + 1$ entre $g = 2x + 1$ — el mismo divisor que romperá $\mathbb{Z}[x]$ en 1.5, aquí inofensivo porque en $\mathbb{Q}$ se invierte el 2—. En cada paso se divide el líder de lo que queda entre el líder de g y se resta ese múltiplo:

$$x^3 \div 2x = \frac{1}{2}x^2 : \quad f - \frac{1}{2}x^2 g = \frac{1}{2}x^2 + x + 1,$$

$$\frac{1}{2}x^2 \div 2x = \frac{1}{4}x : \quad (\frac{1}{2}x^2 + x + 1) - \frac{1}{4}x g = \frac{3}{4}x + 1,$$

$$\frac{3}{4}x \div 2x = \frac{3}{8} : \quad (\frac{3}{4}x + 1) - \frac{3}{8}g = \frac{5}{8} \quad (\deg < \deg g : \text{parar}).$$

Resulta $q = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x + \frac{3}{8}$, $r = \frac{5}{8}$, y en efecto $(2x + 1)(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x + \frac{3}{8}) + \frac{5}{8} = x^3 + x^2 + x + 1$. Cada paso usó $\frac{1}{2} = 2^{-1}$: **la inversión del líder, tres veces.** El mismo cálculo en $\mathbb{Z}[x]$ se atasca en el primer paso (no hay $\frac{1}{2}$) — eso es exactamente 1.5.

Contrafactual 3.1.5 (el esqueleto necesita cuerpo). En $\mathbb{Z}[x]$ (coeficientes enteros, no un cuerpo) la división falla: dividir x^2 entre $2x + 1$ exige, en el primer paso de la caja, el coeficiente $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ — y no hay $q, r \in \mathbb{Z}[x]$ con $x^2 = (2x + 1)q + r$, $\deg r < 1$ (mirando líderes: el líder de q debería ser $1/2$). El paso exacto que se rompe es la **inversión del líder**, señalada en la prueba de 1.4.

1.3 MCD, Euclides y Bézout: el diccionario

Con la división con resto en la mano, **todo el §1.3–1.4 de Aritmética se replica con las mismas demostraciones**, bajo el diccionario:

En $\mathbb{Z}$	En $K[x]$
valor absoluto	grado
la división del Teorema 1.1.3 (M1)	la del Teorema 3.1.4
el resto decrece ($0 \leq r < b$)	el grado del resto decrece
mcd = el mayor divisor común	mcd = el divisor común de mayor grado , normalizado mónico

Definición 3.1.6 (mcd en $K[x]$). Para $f, g \in K[x]$ **no ambos cero**, $d \in K[x]$ es un **máximo común divisor** de f y g si $d \mid f$, $d \mid g$ y todo divisor común de f, g divide a d . Tal d queda determinado salvo constante no nula (los divisores comunes de mayor grado coinciden salvo factor); **normalizándolo mónico** lo hacemos **único**, y escribimos $\text{mcd}(f, g)$. (El convenio “no ambos cero” evita $\text{mcd}(0, 0)$, que no tiene grado máximo.)

Teorema 3.1.7. Para $f, g \in K[x]$ no ambos cero valen, con las pruebas de Aritmética traducidas por el diccionario: 1. (*Lema de Euclides para el algoritmo*) si $f = gq + r$, los divisores comunes de (f, g) son los de (g, r) ; el algoritmo de Euclides termina (los grados decrecen — buena ordenación) y produce el mcd. 2. (*Bézout*) $\text{mcd}(f, g) = fu + gv$ para ciertos $u, v \in K[x]$, calculables remontando (algoritmo extendido).

Demostración. Las de Aritmética (Lema 1.1.6, Algoritmo 1.1.7, Teorema 1.1.9 de aquellos apuntes) **palabra por palabra**, sustituyendo según el diccionario; la única novedad es la normalización mónica del mcd (dividir por el líder — cuerpo otra vez) para que sea único. Reescribir las tres con todo detalle es el ejercicio 6 — hacerlo una vez en la vida es obligatorio; dos, redundante. ■

El mensaje del módulo, ya demostrado: las pruebas de Aritmética nunca usaron nada de $\mathbb{Z}$ salvo la división con resto. Esta sesión no añade teoremas: añade la **conciencia** de que aquello era un esqueleto.

Ejemplo 3.1.8. $\text{mcd}(x^3 - 1, x^2 - 1)$ por Euclides: $x^3 - 1 = (x^2 - 1) \cdot x + (x - 1)$; $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) + 0$. El mcd es $x - 1$ (ya mónico). Remontando: $x - 1 = (x^3 - 1) \cdot 1 + (x^2 - 1) \cdot (-x)$ — Bézout explícito. (*Coherencia: $x - 1$ divide a ambos, evidente factorizando.*)

Software (RA7) — la división y la factorización, hechas por la máquina. La primera parte es exactamente el Teorema 3.1.4: `div` devuelve el cociente y el resto. Las otras dos líneas usan resultados que llegan en las sesiones 2 y 3 —factorizar y contar raíces con multiplicidad—, así que déjalas para entonces o ejecútalas ahora y vuelve luego a entenderlas.

```
from sympy import symbols, Poly, div, factor, roots
x = symbols('x')
```

```
f, g = Poly(x**4 - 1, x), Poly(x**2 + 1, x)
q, r = div(f, g)
print("cociente:", q.as_expr(), "| resto:", r.as_expr())
print("factorizar x^4-1 sobre Q:", factor(x**4 - 1))
print("raíces con multiplicidad:", roots((x-2)**2 * (x+1)))
```

Ejercicios

- ★ Divide con la caja, indicando en qué pasos inviertes el líder: (a) $x^4 + 3x^2 - 1$ entre $x^2 + x$, en $\mathbb{Q}[x]$; (b) $x^3 + 2x + 1$ entre $2x + 1$, en $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}[x]$ (¡los coeficientes se reducen mód 5; el inverso de 2 es 3!).
- ★ Calcula $\text{mcd}(x^4 - 1, x^3 + x^2 + x + 1)$ por Euclides y remonta para Bézout. Comprueba el resultado factorizando ambos a ojo.
- ★ **(Contrafactual.)** Demuestra que no existen $q, r \in \mathbb{Z}[x]$ con $x^2 = (2x + 1)q + r$ y $\deg r < 1$. (*Mira el coeficiente líder que necesitaría q .*)
- Completa la tabla-diccionario $\mathbb{Z} \leftrightarrow K[x]$ con una fila más: ¿qué juega el papel de los números ± 1 (los invertibles de $\mathbb{Z}$)? (*Respuesta razonada: las constantes no nulas — ¿por qué son exactamente esas?*)
- Da dos polinomios con $\deg(f + g) < \max(\deg f, \deg g)$ y formula la condición exacta para la desigualdad estricta.
- ★ **(Las tres pruebas, traducidas.)** Reescribe **con todo detalle** en versión $K[x]$ las tres demostraciones que la Sesión 1 da por recicladas: el **lema del algoritmo** ($\text{mcd}(f, g) = \text{mcd}(g, r)$ cuando $f = gq + r$), la **terminación** de Euclides (allí por buena ordenación de los restos; aquí, de sus grados) y la **identidad de Bézout** (Teorema 1.1.9 de Aritmética). Cada aparición de “menor positivo” debe convertirse en “de menor grado, mónico”. Señala en cada una el único punto donde la traducción requiere pensar. (*Hacerlo una vez en la vida es obligatorio; dos, redundante.*)
- (Bézout cuando el resto no sale mónico.)** Calcula $\text{mcd}(2x^2 - 2, 3x^2 + 3x)$ por Euclides y da una identidad de Bézout. El último resto no nulo **no** es mónico, así que hay dos cosas que hacer y conviene no confundirlas: normalizar dividiendo por su coeficiente líder —para que el mcd quede mónico, que es lo que lo hace único— y **arrastrar esa misma división a los coeficientes** $u(x), v(x)$ al remontar. Comprueba al final que $fu + gv$ da exactamente el mcd mónico, no un múltiplo suyo.
- ¿Es cierto que en $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}[x]$ (coeficientes en un **anillo con divisores de cero**) sigue valiendo $\deg(fg) = \deg f + \deg g$? Da un contraejemplo. (*Pista: líderes 2 y 3.*)

Ampliación y referencias

Ampliación (dominios euclídeos, ahora con dos ejemplos). $\mathbb{Z}$ y $K[x]$ son los dos ejemplos canónicos de **dominio euclídeo** (división con resto respecto de una “medida”: valor absoluto / grado), y todo lo probado — Euclides, Bézout, y la factorización única de la Sesión 3 — vale en cualquiera de ellos. Tercer ejemplo clásico: los enteros

de Gauss $\mathbb{Z}[i]$ (¡con el módulo de Complejos como medida!). Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. V; Childs.

Ampliación (torres). $K[x, y] = K[x][y]$ tiene sus irreducibles, pero **no** es dominio euclídeo (no hay división con resto razonable en dos variables) — y aun así conserva la factorización única, por un teorema de Gauss. El paisaje sigue, y se bifurca. Aluffi, cap. V.

Referencias. Childs (la división y Euclides en $K[x]$, con el paralelo explícito); Dorronsoro–Hernández, cap. 4; Hernández, *Álgebra y geometría*.

Apuntes · Polinomios · Sesión 2 — Raíces, el teorema del factor y su geometría

Los teoremas del resto y del factor con sus pruebas, el “a lo sumo n raíces” con el detalle fino (y el contrafactual módulo 8 resuelto), la multiplicidad bien definida, el teorema de las raíces racionales demostrado, y la lectura geométrica con sus honestidades. Ejercicios y ampliación al final.

2.1 Los teoremas del resto y del factor

Definición 3.2.1. $a \in K$ es **raíz** de $f \in K[x]$ si $f(a) = 0$ (evaluar: sustituir x por a y operar en K).

Teorema 3.2.2 (del resto). El resto de dividir f entre $(x - a)$ es $f(a)$.

Demostración. Por el Teorema 3.1.4, $f = (x - a)q + r$ con $r = 0$ o $\deg r < 1$: en ambos casos r es una **constante**. Evaluando en a : $f(a) = 0 \cdot q(a) + r = r$. ■

Corolario 3.2.3 (del factor). a es raíz de $f \iff (x - a) \mid f$.

Demostración. $(x - a) \mid f \iff$ el resto es 0 $\iff f(a) = 0$ (Teorema 3.2.2). ■

Definición 3.2.4 (multiplicidad). Sea $f \neq 0$ y a una raíz de f . La **multiplicidad** de a en f es el mayor m con $(x - a)^m \mid f$ (existe y es finito: los grados acotan — para $f = 0$ no habría tal máximo, pues $(x - a)^m \mid 0$ para todo m). Raíz **simple** ($m = 1$), **doble** ($m = 2$), **triple** ($m = 3$); y **múltiple** cuando $m \geq 2$.

2.2 A lo sumo n raíces (y dónde se usa la hipótesis)

Teorema 3.2.5. Un polinomio $f \neq 0$ de grado n sobre un cuerpo K tiene a lo sumo n raíces en K , **contadas incluso con multiplicidad**.

*Demostración (inducción **fuerte** en n —se supone el resultado cierto en **todo** grado $< n$ —, con multiplicidades).* La inducción ha de ser fuerte porque el cociente que aparece abajo tiene grado $n - m$ con $m \geq 1$ arbitrario, que puede ser mucho menor que $n - 1$. Si $n = 0$, f es constante no nula: cero raíces. Sea $n \geq 1$: si f no tiene raíces, el total es $0 \leq n$, listo. Si a es raíz, sea m su **multiplicidad** (Definición 3.2.4); por maximalidad de m ,

$$f = (x - a)^m q, \quad q(a) \neq 0, \quad \deg q = n - m$$

(Corolario 3.2.3 iterado y Proposición 3.1.3.1). Como $m \geq 1$, $\deg q = n - m < n$. Ahora veamos qué pasa con las **otras** raíces. Sea $b \neq a$ raíz de f : de $0 = f(b) = (b - a)^m q(b)$, y como $(b - a)^m \neq 0$ y K **no tiene divisores de cero**, sale $q(b) = 0$ — es decir, **toda raíz de f distinta de a es raíz de q** . Más aún, su multiplicidad se conserva: como $(x - a)^m$ no se anula en b , el factor $(x - b)$ solo aparece a través de q , luego la multiplicidad de b en f coincide con la de b en q . Por hipótesis de inducción aplicada a q (grado $n - m$), la suma de las multiplicidades de las raíces de q es a lo sumo $n - m$. Sumando la contribución de a :

$$\underbrace{m}_{\text{raíz } a} + \underbrace{(n - m)}_{\text{raíces de } q} = n. \quad \blacksquare$$

Contrafactual 3.2.6 (la hipótesis “cuerpo”, retratada). En $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, la ecuación $x^2 = 1$ tiene **cuatro** soluciones: 1, 3, 5, 7 (comprobación directa: $3^2 = 9 \equiv 1$, $5^2 = 25 \equiv 1$, $7^2 = 49 \equiv 1$). ¡Un polinomio de grado 2 con 4 raíces! ¿Qué falló? El paso señalado en la prueba: de $(b - a)q(b) = 0$ dedujimos $q(b) = 0$ usando que no hay divisores de cero — pero en $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ los hay ($2 \cdot 4 = 0$!): la factorización $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ admite raíces “cruzadas” como $x = 3$: $(3 - 1)(3 + 1) = 2 \cdot 4 = 0$ **sin que ningún factor se anule**. La dicotomía de Aritmética S3, mordiendo.

Consecuencia conceptual (cierra el matiz de la S1): sobre un cuerpo **infinito**, si dos polinomios definen la misma función, son el mismo polinomio (su diferencia tendría infinitas raíces, imposible salvo ser 0). Sobre cuerpos finitos ya vimos que no — y ahora sabemos exactamente por qué el argumento no aplica.

2.3 Raíces racionales

Teorema 3.2.7. Sea $f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ con coeficientes **enteros**, y sea p/q una raíz racional escrita en forma irreducible ($\text{mcd}(p, q) = 1$). Entonces

$$p \mid a_0 \quad \text{y} \quad q \mid a_n.$$

Demostración. De $f(p/q) = 0$, multiplicando por q^n :

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Para $p \mid a_0$: todos los sumandos salvo el último son múltiplos de p ; luego $p \mid a_0 q^n$. Como $\text{mcd}(p, q) = 1$, también $\text{mcd}(p, q^n) = 1$ (**Aritmética, Corolario 1.2.5** —el lema de Euclides— **iterado**: un primo común de p y q^n dividiría a algún factor q), y ahora **Aritmética, Lema 1.2.4 (versión general)** —si $\text{mcd}(c, a) = 1$ y $c \mid ab$ entonces $c \mid b$ — da $p \mid a_0$. Para $q \mid a_n$: simétrico, y conviene rehacerlo entero porque es **el mismo par de resultados otra vez**: todos los sumandos salvo el **primero** son múltiplos de q , luego $q \mid a_n p^n$; de $\text{mcd}(q, p) = 1$ sale $\text{mcd}(q, p^n) = 1$ (Corolario 1.2.5 iterado), y el Lema 1.2.4 da $q \mid a_n$. ■

(Aviso de cita: los dos pasos son resultados **distintos** de Aritmética. El Corolario 1.2.5 es «el lema de Euclides» propiamente dicho — p primo, $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ o $p \mid b$ — y solo se usa para propagar la coprimidad a las potencias; el que entrega $p \mid a_0$ es el Lema 1.2.4, la **versión general** sin hipótesis de primalidad.)

Método práctico (con sus límites declarados): los candidatos a raíz racional son los cocientes (divisor de a_0)/(divisor de a_n) — **lista finita**: se prueban y se extraen factores. No detecta raíces irracionales ni complejas; es un primer filtro, no un método completo.

Corolario 3.2.8 (lo que el filtro sí dice cuando no salen todas). Sea $f \in \mathbb{Z}[x]$ y supóngase que se han probado **todos** los candidatos del Teorema 3.2.7 y se han extraído los factores lineales correspondientes, quedando $f = (\text{factores lineales racionales}) \cdot g$ con $\deg g \geq 2$. Si ningún candidato anula a g , entonces g **no tiene ninguna raíz racional**: todas sus raíces son irracionales o complejas.

Demostración. Una raíz racional de g lo sería también de f (pues $g \mid f$), luego estaría en la lista de candidatos de f — y esos ya se han probado sobre g sin éxito. ■

Ojo con la lectura de más. «Sin raíces racionales» **no** es «irreducible sobre $\mathbb{Q}$ »: la implicación solo vale en grados 2 y 3 (Proposición 3.3.3 de la Sesión 3), y en grado 4 se rompe — $x^4 + 4$ no tiene raíces racionales y aun así factoriza sobre $\mathbb{Q}$ como $(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$. Lo que el filtro entrega aquí es una afirmación sobre **raíces**, no sobre factores.

Ejemplo (el filtro en acción). Para $f = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$ los candidatos son $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$ (divisores de $a_0 = 2$ sobre divisores de $a_n = 2$; el $\frac{1}{2}$ lo habilita el líder 2). *Cuidado al contar*: cruzar $\{\pm 1, \pm 2\}$ con $\{1, 2\}$ da **ocho** parejas, pero $\pm 2/2$ vuelve a ser ± 1 : quedan **seis** candidatos distintos. Probando, $f(2) = f(-1) = f(\frac{1}{2}) = 0$, y $f = (x - 2)(x + 1)(2x - 1)$ —parte del todo en $\mathbb{Q}$ —. El candidato $\frac{1}{2}$ ilustra la mitad “ $q \mid a_n$ ” del teorema: con líder 1 no habría raíces fraccionarias.

2.4 La geometría de las raíces

Sobre $\mathbb{R}$: las raíces reales de f son los puntos donde la gráfica **toca el eje** X — cortándolo o no, según se ve enseguida. La multiplicidad se *ve*: cerca de una raíz a de multiplicidad m , $f(x) \approx c(x-a)^m$ (los demás factores casi constantes), y $(x-a)^m$ **cruza** el eje si m es impar y **rebota** (tangencia) si m es par. (*Honestidad: “ $\approx$ ” y “cerca” son lenguaje de cálculo; la justificación rigurosa pertenece a esa asignatura — aquí, la heurística con el respaldo visual de GeoGebra.*)

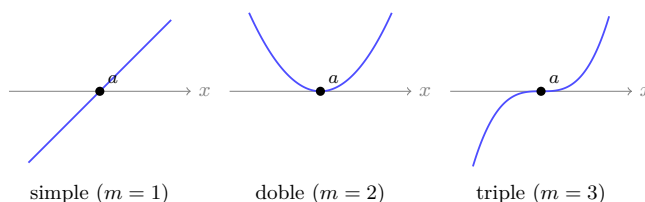


Figura 1: Tres comportamientos en el corte $x = a$ según la multiplicidad m : simple ($m = 1$) cruza con pendiente no nula; doble ($m = 2$) toca y rebota sin cambiar de signo; triple ($m = 3$) cruza aplanándose. Regla: m impar cruza, m par rebota.

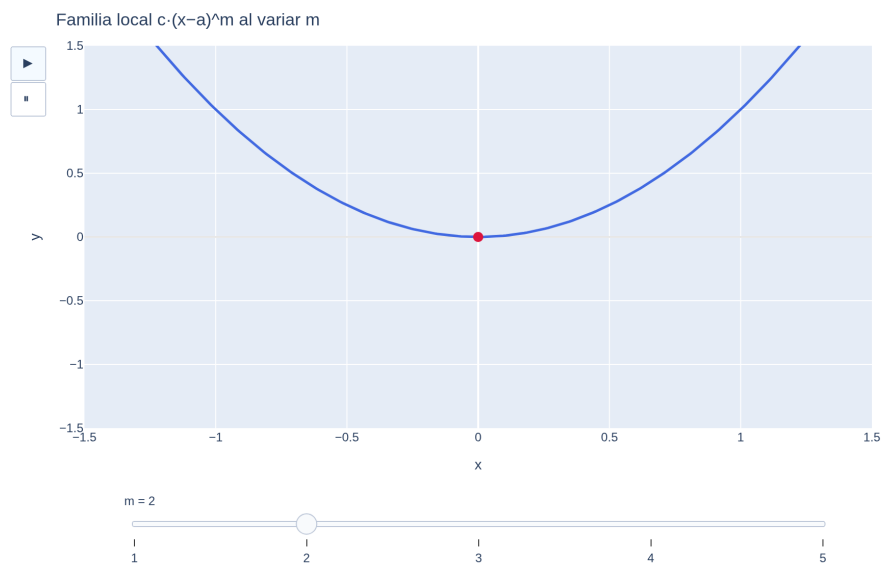


Figura 2: Familia local $c(x-a)^m$ al variar $m = 1, 2, 3, \dots$: el tránsito cruce (m impar) $\leftrightarrow$ rebote (m par) y el aplanamiento creciente del contacto.

[ver versión interactiva]

Sobre $\mathbb{C}$: las raíces de polinomios **reales** no reales vienen en parejas conjugadas (Complejos, Proposición 2.3.6 — citada, no reprobada): simetría especular respecto del eje real en el plano de Argand. Y las raíces de $x^n - 1$ son exactamente las **raíces n-ésimas de la unidad** (Complejos, Teorema 2.3.1 con $w = 1$): el polígono regular, ahora releído como *conjunto de raíces de un polinomio*. El puente entre los dos módulos, en una sola figura.

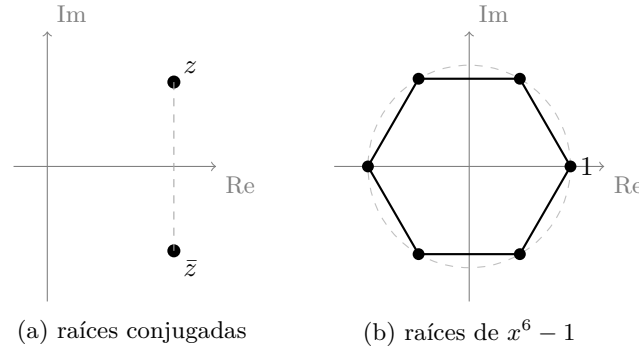


Figura 3: (a) Un par de raíces conjugadas $z, \bar{z}$ de un polinomio real, simétricas respecto del eje real. (b) Las raíces de $x^n - 1$: los n vértices del polígono regular inscrito en la circunferencia unidad ($n = 6$, hexágono), con un vértice en 1.

La hipótesis “f real” es esencial (¿y si los coeficientes son complejos?). La simetría conjugada **no es una propiedad de las raíces, sino de los coeficientes**. La prueba se apoya en que, cuando los $a_k \in \mathbb{R}$,

$$\overline{f(z)} = \overline{\sum a_k z^k} = \sum \overline{a_k} \overline{z^k} = \sum a_k \bar{z}^k = f(\bar{z}),$$

donde el paso central usa $\overline{a_k} = a_k$. Así $f(z) = 0 \Rightarrow f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = 0$. Si **algún** coeficiente no es real, ese paso falla: lo que se obtiene es $\overline{f(z)} = \bar{f}(\bar{z})$, con $\bar{f}$ **otro** polinomio (el de los coeficientes conjugados), y la implicación se cae. Ejemplo mínimo: $f = x - i$ tiene la única raíz i , **no** a $-i$; o $f = x^2 + i$, cuyas dos raíces son $-z$ una de la otra, **no** conjugadas. Moraleja: sobre $\mathbb{C}[x]$ general las raíces no tienen por qué venir en pares espejo — la simetría es un regalo exclusivo de los coeficientes reales. (Es justo lo que, en la Sesión 3, permite agrupar los pares conjugados en **factores cuadráticos reales** al factorizar sobre $\mathbb{R}$.)

Ejercicios

1. ★ El polinomio $f = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ tiene la raíz $x = 1$. Divide, baja el grado y factoriza por completo sobre $\mathbb{Q}$.
2. ★ **(El filtro, en sus dos desenlaces.)** (a) Aplica el Teorema 3.2.7 a $2x^3 + x^2 - 7x - 6$: lista **todos** los candidatos, encuentra las raíces racionales y factoriza — aquí sale entero. (b) Ahora $2x^3 + x^2 + x - 1$: lista los candidatos, comprueba que **solo uno** anula, extrae ese factor lineal y aplica el Corolario 3.2.8 al cociente de grado 2 que queda. ¿Qué puedes afirmar de sus raíces? ¿Y de su irreducibilidad sobre $\mathbb{Q}$?
3. ★ Esboza (y comprueba en GeoGebra) la gráfica de $f = (x + 1)(x - 2)^2$: cortes, cruce vs. rebote (recuerda: 2 es raíz doble y -1 simple), y comportamiento global.
4. ★ **(Contrafactual.)** Verifica las cuatro soluciones de $x^2 = 1$ en $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ y, para $x = 3$, exhibe la pareja de divisores de cero que burla el argumento del Teorema 3.2.5. ¿Cuántas soluciones tiene $x^2 = 1$ en $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ con p primo impar, y por qué?
5. Construye un polinomio mónico de grado 5 con raíces -1 (doble) y 2 (triple), y decide cómo corta/rebota en cada una.
6. Demuestra: si f tiene grado n y se conocen n raíces distintas $a_1, \dots, a_n$, entonces $f = c(x - a_1) \cdots (x - a_n)$ para una constante c . (*Extraer factores uno a uno, vigilando grados.*)
7. Detalla un paso que la prueba del Teorema 3.2.5 usa sin desarrollar: si $f = (x - a)^m q$ con $q(a) \neq 0$ y $b \neq a$, justifica que la multiplicidad de b en f es **exactamente** la de b en q . (*Mira cuántas veces divide $(x - b)$ a cada factor.*)
8. ¿Verdadero o falso? “Un polinomio de grado n sobre un cuerpo tiene **exactamente** n raíces en ese cuerpo.” Refuta con dos contraejemplos de naturaleza distinta (uno sobre $\mathbb{R}$, otro sobre $\mathbb{Q}$).
9. **(La hipótesis “f real”).** (a) Exhibe un $f \in \mathbb{C}[x]$ con una raíz no real cuya conjugada **no** sea raíz. (b) Localiza el paso exacto de la prueba de la simetría conjugada que usa $\overline{a_k} = a_k$ y explica qué se obtiene en su lugar si algún $a_k \notin \mathbb{R}$.

Ampliación y referencias

Ampliación (evaluar rápido: Horner). Evaluar $f(a)$ y dividir entre $(x - a)$ a la vez, con solo n multiplicaciones: el **esquema de Horner** (la “regla de Ruffini” escolar es su caso particular). Útil y elegante; Childs, o cualquier texto de métodos numéricos para su análisis fino.

Ampliación (interpolación). El recíproco práctico del Teorema 3.2.5: por $n+1$ puntos con abscisas distintas pasa **un único** polinomio de grado $\leq n$ (si dos lo hicieran, su diferencia tendría $n+1$ raíces). La fórmula explícita — interpolación de **Lagrange** — reaparece en métodos numéricos y en la propia FFT (guiño a la ampliación de

Complejos). Hefferon o Childs.

Referencias. Teorema del factor y raíces: Hernández; Childs. Raíces racionales: Childs. La lectura gráfica: cualquier texto de precálculo, con GeoGebra como laboratorio.

Apuntes · Polinomios · Sesión 3 — Factorización única, irreducibles y el TFA en acción

El cierre del módulo con todas las pruebas: la factorización única en $K[x]$ (con el diccionario de M1 ejecutado), las factorizaciones completas de $\mathbb{C}[x]$ y $\mathbb{R}[x]$ (el TFA cobrándose y la promesa del grado impar saldada), Vieta en general, y — como se decidió — las demostraciones de **Eisenstein** y el **lema de Gauss**, que en vídeo solo se enuncian. Ejercicios y ampliación al final.

3.1 Irreducibles y factorización única

Definición 3.3.1. $f \in K[x]$ no constante es **irreducible sobre K** si en toda factorización $f = gh$ (en $K[x]$), g o h es constante. Las constantes no nulas son las **unidades** de $K[x]$ (los elementos invertibles — el papel de ± 1 en $\mathbb{Z}$; ejercicio 4 de la S1). *La igualdad tiene dos mitades, y solo una es sustanciosa:* que toda constante $c \neq 0$ es unidad es inmediato, $c \cdot c^{-1} = 1$ — y ahí vuelve a pagar que K sea **cuerpo**, que es quien produce el c^{-1} ; que **no hay más** unidades sale de la regla del grado ($fg = 1$ fuerza $\deg f = \deg g = 0$) y es el ejercicio 4.

Observación 3.3.2 (la dependencia del cuerpo). $x^2 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ (sus raíces $\pm\sqrt{2}$ no son racionales y es de grado 2 — ver la Proposición 3.3.3) pero factoriza sobre $\mathbb{R}$ como $(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$; $x^2 + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{R}$ pero no sobre $\mathbb{C}$, donde vale $x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$. **“Irreducible” sin decir el cuerpo es una pregunta mal planteada.**

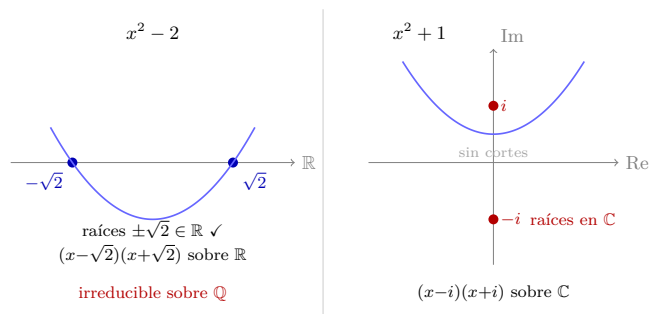


Figura 4: La irreducibilidad depende del cuerpo: $x^2 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ pero factoriza sobre $\mathbb{R}$; $x^2 + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{R}$ pero factoriza sobre $\mathbb{C}$.

Dónde estaban las raíces escondidas. Sobre $\mathbb{R}$, “la parábola $x^2 + 1$ no toca el eje” es toda la historia. Sobre $\mathbb{C}$ el grafo vive en dimensión 4 y ya no se puede dibujar entero, pero sí su relieve: la altura $|z^2 + 1|$ sobre cada punto del plano complejo. El corte de ese paisaje sobre el eje real es la parábola de siempre — elevada, sin tocar nunca el suelo—; el paisaje completo, en cambio, baja hasta 0 exactamente en $\pm i$. Las raíces no aparecieron de la nada: estaban a un lado, en la dimensión que la recta real no ve. (Que el mínimo de $|f|$ sea siempre 0 es, de hecho, la intuición del teorema fundamental del álgebra.)

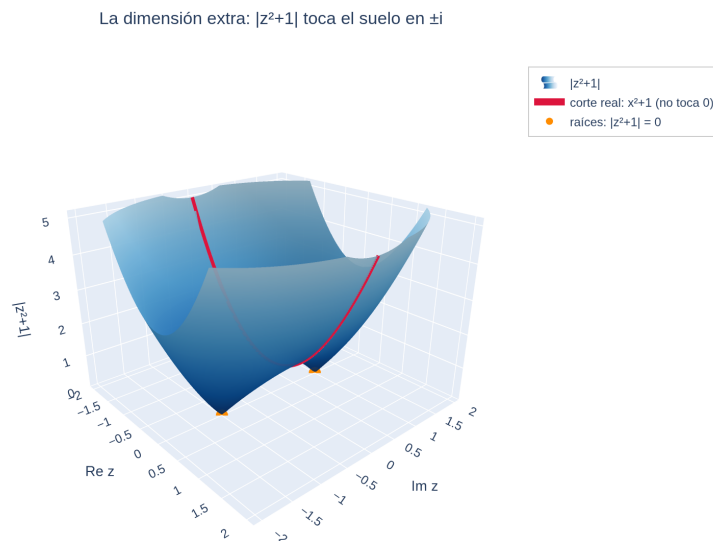


Figura 5: La dimensión extra: el paisaje $|z^2 + 1|$ sobre el plano complejo. El corte sobre el eje real (rojo) es la parábola $x^2 + 1$, que no toca el suelo; el paisaje completo sí lo toca, exactamente en las raíces $\pm i$ (naranja).

[ver versión interactiva]

Proposición 3.3.3 (criterio en grados 2 y 3, y su límite). Un polinomio de grado 2 o 3 es irreducible sobre $K \iff$ no tiene raíces en K . **Desde grado 4 el criterio es falso:** $x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2$ no tiene raíces reales y es reducible sobre $\mathbb{R}$.

Demostración. ($\Leftarrow$, **por contrarrecíproco: si f es reducible, tiene raíz.**) Si $f = gh$ con ambos de grado menor y $\deg f \in \{2, 3\}$, algún factor tiene grado 1 (los grados suman 2 o 3), digamos $ax + b$ con $a \neq 0$; entonces $-b/a$ es raíz de f (¡cuerpo: a^{-1} ! — sin inverso del líder no se despeja la raíz). ($\Rightarrow$, **también por contrarrecíproco: si f tiene raíz, es reducible.**) Si $a \in K$ es raíz, el teorema del factor (Corolario 3.2.3) da $f = (x - a)h$, y $\deg h = \deg f - 1 \in \{1, 2\}$: **ambos factores son no constantes**, luego f es reducible. (Aquí se ve por qué el grado 1 queda fuera del enunciado: si $\deg f = 1$ el cofactor h sería constante y la factorización, trivial — un polinomio de grado 1 es irreducible **y** tiene raíz, así que para él el $\iff$ es falso.) El contraejemplo de grado 4 se verifica multiplicando. ■



Figura 6: El error clásico, para no olvidarlo: “sin raíces racionales $\implies$ irreducible” **solo vale en grados 2 y 3**. En grado 4, $x^4 + 4$ no tiene raíces racionales y aun así factoriza en dos cuadráticos.

Teorema 3.3.4 (lema de Euclides en $K[x]$). Si p es irreducible y $p \mid fg$, entonces $p \mid f$ o $p \mid g$.

Demostración. La de Aritmética (Lema 1.2.4 + Corolario 1.2.5), diccionario en mano: si $p \nmid f$, entonces $\text{mcd}(p, f) = 1$ (los divisores de p son unidades o asociados de p , por irreducibilidad — y $p \nmid f$ descarta lo segundo); Bézout en $K[x]$ (Teorema 3.1.7.2): $1 = pu + fv$; multiplicando por g : $g = pug + (fg)v$, y p divide a ambos sumandos. ■

Teorema 3.3.5 (factorización única en $K[x]$). Todo polinomio no constante de $K[x]$ es producto de irreducibles, de forma única salvo el orden y constantes (equivalentemente: única del todo si se escribe $f = c \cdot p_1 \cdots p_r$ con $c \in K$ y los p_i irreducibles **mónicos**).

Demostración. **Existencia:** inducción fuerte en el grado, como el TFA de Aritmética (si f es irreducible, listo; si no, $f = gh$ con grados menores e inducción). Eso produce f como producto de irreducibles **a secas**; para llegar a la forma normalizada del enunciado se le **saca a cada irreducible su coeficiente líder fuera** —dividir por él lo vuelve mónico sin cambiar su irreducibilidad (¡cuerpo otra vez!)— y todos esos líderes se acumulan en la constante c de delante. Es ese paso, y no otro, el que convierte «única salvo constantes» en «única del todo». **Unicidad:** como en Aritmética (Teorema 1.2.6, el TFA), cancelando con el Teorema 3.3.4: si $c p_1 \cdots p_r = c' q_1 \cdots q_s$ (irreducibles mónicos), p_1 divide al producto derecho, luego a algún q_j (Teorema 3.3.4 iterado); siendo ambos irreducibles mónicos, $p_1 = q_j$; se cancela y se aplica inducción. Comparar líderes da $c = c'$. ■

3.2 Las factorizaciones de $\mathbb{C}[x]$ y $\mathbb{R}[x]$

Teorema 3.3.6 (sobre $\mathbb{C}$, el TFA cobra). Los irreducibles de $\mathbb{C}[x]$ son exactamente los de grado 1. Todo f de grado $n \geq 1$ factoriza por completo:

$$f = c(x - z_1)(x - z_2) \cdots (x - z_n),$$

y por tanto tiene **exactamente n raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.**

Demostración (inducción en n , explícita).

Base ($n = 1$). $f = a_1x + a_0$ con $a_1 \neq 0$ se escribe $f = a_1(x - (-a_0/a_1))$: un único factor lineal, con $c = a_1$.

Paso ($n \geq 2$, suponiendo el resultado para grado $n - 1$). Como f no es constante, el **TFA** (Complejos, Teorema 2.3.7 — **citado**: su prueba usa análisis y excede el curso, y así se declaró) garantiza una raíz $z_1 \in \mathbb{C}$. Por el **teorema del factor** (Corolario 3.2.3 de la S2), z_1 raíz $\iff (x - z_1) \mid f$, luego

$$f = (x - z_1)q, \quad \deg q = n - 1$$

(el grado de q sale de $\deg f = \deg(x - z_1) + \deg q$, Proposición 3.1.3.1). Por hipótesis de inducción $q = c(x - z_2) \cdots (x - z_n)$, y sustituyendo:

$$f = c(x - z_1)(x - z_2) \cdots (x - z_n).$$

El recuento es exacto (n , ni más ni menos). La factorización exhibe n factores lineales, así que f tiene **al menos** n raíces contadas con multiplicidad (agrupando los z_i iguales, la suma de multiplicidades es n). Y no puede tener más: si a fuese una raíz, $0 = f(a) = c(a - z_1) \cdots (a - z_n)$, y como $\mathbb{C}$ **no tiene divisores de cero**, algún factor $a - z_i$ se anula, es decir $a = z_i$ — toda raíz está ya en la lista (esto es, de paso, el “a lo sumo n ” del Teorema 3.2.5 alcanzando la igualdad). Luego **exactamente** n , contadas con multiplicidad.

Los irreducibles son los de grado 1. Cualquier f de grado ≥ 2 tiene, por lo anterior, un factor $(x - z_1)$ de grado menor: es reducible. Y los de grado 1 son irreducibles trivialmente (no se parten en factores de grado menor, que serían constantes). ■

Teorema 3.3.7 (sobre $\mathbb{R}$). Los irreducibles de $\mathbb{R}[x]$ son: los de grado 1, y los de grado 2 **sin raíces reales** (discriminante negativo). Todo polinomio real factoriza como producto de factores lineales y cuadráticos irreducibles.

Demostración. Sea f real de grado $n \geq 1$. Por el **Teorema 3.3.6**, sobre $\mathbb{C}$: $f = c \prod (x - z_i)$, con $c \in \mathbb{R}$ (es el líder de f). Las raíces reales aportan factores lineales reales. Las no reales vienen **en parejas conjugadas con la misma multiplicidad** — dos afirmaciones **distintas**, con fuentes distintas:

- que $\bar{z}$ es raíz si z lo es: **Complejos, Proposición 2.3.6** (citada, ya demostrada allí — y su prueba usa que los coeficientes son reales, ver el recuadro de la S2 §2.4). Esa proposición **no dice nada sobre multiplicidades**;

- *que z y $\bar{z}$ aparecen el mismo número de veces:* es un resultado aparte, que se demuestra aquí abajo. No es un adorno: **sin él el emparejamiento falla**. Si z tuviera multiplicidad 3 y $\bar{z}$ multiplicidad 1, al agrupar parejas sobraría un factor $(x - z)^2$ no real y la factorización real no cerraría.

Agrupando cada pareja:

$$(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - (z + \bar{z})x + z\bar{z} = x^2 - 2\operatorname{Re}(z)x + |z|^2,$$

un polinomio **real** (Complejos, Proposición 2.1.4(2) para $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$, y Proposición 2.1.5 para $z\bar{z} = |z|^2$), irreducible sobre $\mathbb{R}$ (grado 2 sin raíces reales: sus raíces son $z, \bar{z} \notin \mathbb{R}$; Prop. 3.3.3).

Que las multiplicidades de z y $\bar{z}$ coinciden. Sea m la multiplicidad de z en f , vista en $\mathbb{C}[x]$: $(x - z)^m \mid f$. Conjugando coeficiente a coeficiente y usando que los de f son reales ($\bar{f} = f$), $(x - \bar{z})^m \mid f$ también; como $z \neq \bar{z}$, los factores $(x - z)^m$ y $(x - \bar{z})^m$ no comparten raíz, luego su producto divide a f y $\bar{z}$ tiene multiplicidad **al menos** m . El argumento simétrico ($z = \bar{\bar{z}}$) da la otra desigualdad, así que ambas multiplicidades son iguales a m . Equivalentemente, y más en el estilo de esta prueba: como $z, \bar{z}$ son raíces y $g = (x - z)(x - \bar{z})$ es **real**, la división euclídea de f entre g en $\mathbb{R}[x]$ (Teorema 3.1.4, con $f, g \in \mathbb{R}[x]$) da cociente real f_1 y resto real; pero $g \mid f$ en $\mathbb{C}[x]$ (ambas raíces de g lo son de f) y el cociente complejo es único, luego el resto es 0 y $f = g f_1$ con $f_1 \in \mathbb{R}[x]$. Repitiendo sobre f_1 (de grado menor) se extrae un factor g por cada unidad común de multiplicidad de z y $\bar{z}$, de donde la coincidencia.

La factorización real, escrita. Recorriendo todas las parejas —cada raíz no real con su conjugada, que por lo anterior aparecen igual número de veces, de modo que **no sobra ninguna**— queda, con $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ las raíces reales (repetidas según su multiplicidad) y $q_1, \dots, q_s$ los cuadráticos reales irreducibles de las s parejas conjugadas:

$$f = c(x - a_1) \cdots (x - a_k) q_1 \cdots q_s, \quad k + 2s = n,$$

donde cada $q_j = (x - z_j)(x - \bar{z}_j) \in \mathbb{R}[x]$. Todos los factores son reales, luego **esta es una factorización dentro de $\mathbb{R}[x]$** . Y de paso: no hay más irreducibles reales que los listados, porque cualquier irreducible real divide a alguno de estos factores (factorización única, Teorema 3.3.5). ■

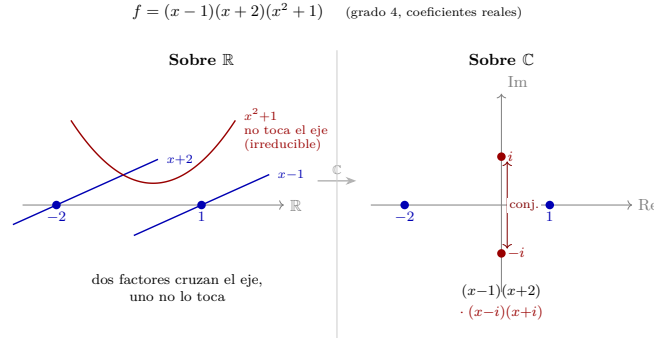


Figura 7: Sobre $\mathbb{R}$ un polinomio se factoriza en lineales y cuadráticos irreducibles; sobre $\mathbb{C}$ esos cuadráticos se abren en pares de raíces conjugadas.

Corolario 3.3.8 (la promesa de Complejos, saldada). Todo polinomio real de **grado impar** tiene al menos una raíz real.

Demostración. En la factorización del Teorema 3.3.7, $k + 2s = n$: los s factores cuadráticos consumen el grado **de dos en dos**. Si no hubiera ningún factor lineal ($k = 0$), el grado total $n = 2s$ sería par. Como n es impar, $k \geq 1$: hay al menos un factor $(x - a_1)$ con $a_1 \in \mathbb{R}$, es decir, al menos una raíz real. ■

Proposición 3.3.9 (fórmulas de Vieta). Si $f = a_n x^n + \dots + a_0$ tiene raíces $z_1, \dots, z_n$ (con multiplicidad, en $\mathbb{C}$), entonces

$$z_1 + z_2 + \dots + z_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad z_1 z_2 \dots z_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

Demostración. Expandiendo $f = a_n(x - z_1) \dots (x - z_n)$ (Teorema 3.3.6): el coeficiente de x^{n-1} es $a_n \cdot (-(z_1 + \dots + z_n))$ (elegir la x en todos los factores salvo uno), y el término independiente es $a_n(-z_1) \dots (-z_n)$. Igualar con a_{n-1} y a_0 . (Los coeficientes intermedios dan las sumas de productos de k raíces — las funciones simétricas elementales; enunciado general en la ampliación.) ■

¿Para qué leer la suma o el producto? (aplicaciones, no solo cálculo). El valor de Vieta es dar una cantidad simétrica de las raíces **sin hallarlas**. (i) *Centrar para resolver:* en $x^3 + bx^2 + cx + d$ la sustitución $x = y - b/3$ elimina el término cuadrático. El $b/3$ no cae del cielo: por Vieta $\sum z_i = -b$, luego la **media** de las raíces es $\frac{1}{3} \sum z_i = -b/3$, y la sustitución $x = y - b/3$ manda cada raíz z_i a $z_i + b/3 = z_i - (\text{media})$ — es decir, **le resta la media a cada raíz**, centrándolas en su centro de masas. Es el primer paso del método de Cardano (M2, ampliación). (ii) *El producto hace plausible el filtro racional:* el término independiente es, salvo signo y coeficiente líder, el producto de las raíces, $a_0 = (-1)^n a_n \prod z_i$; es natural, entonces,

que los numeradores de las raíces racionales se escondan dentro de a_0 . **Cuidado: esto no es una demostración de $p \mid a_0$** y no sustituye a la del Teorema 3.2.7 — el producto de las raíces no es entero en general, y el paso fino es aritmético (Aritmética, Lema 1.2.4). Es dónde vive la intuición, no de dónde sale la prueba. (iii) *Lo incalculable, accesible*: para grado ≥ 5 no hay fórmula por radicales (Abel–Ruffini, ampliación), pero suma, producto y **toda** función simétrica de las raíces se leen al instante en los coeficientes. (Verificación numérica: ejercicio 6. Uso inverso —reconstruir—: ejercicios 3 y 8. La cuenta de (i), hecha a mano: ejercicio 7 — y por eso (i) **sale del vídeo**: sin hacer la cuenta, «restar la media» no significa nada.)

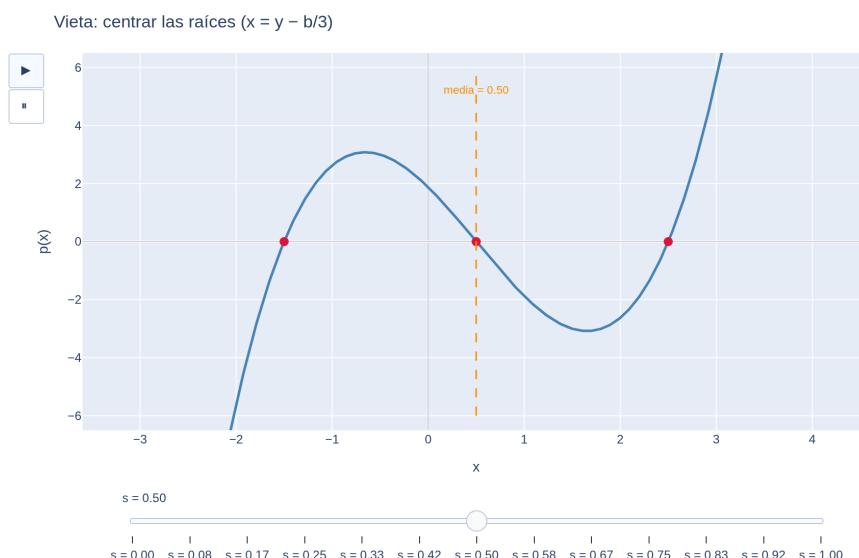


Figura 8: La sustitución $x = y - b/3$ centra las raíces en su media (elimina el término cuadrático) — el primer paso del método de Cardano.

[ver versión interactiva]

3.3 Eisenstein y el lema de Gauss (las pruebas prometidas)

(Decisión del diseño: en vídeo se enuncian y aplican; aquí se demuestran. Ambas pruebas reutilizan $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — Aritmética pagando una vez más.)

Definición 3.3.10. $f \in \mathbb{Z}[x]$ es **primitivo** si el mcd de sus coeficientes es 1.

Lema 3.3.11 (Gauss). El producto de polinomios primitivos es primitivo.

Demostración. Sean f, g primitivos y supóngase que fg no lo es: algún primo

p divide a **todos** los coeficientes de fg . Redúzcanse los coeficientes módulo p (escribáse $\tilde{f}$ para el polinomio resultante en $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$; la reducción respeta sumas y productos — es operar con clases, Aritmética S3). Entonces $\tilde{f} \cdot \tilde{g} = \widetilde{fg} = 0$ en $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$. Pero $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un **cuerpo**, así que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$ no tiene divisores de cero (Proposición 3.1.3.1): $\tilde{f} = 0$ o $\tilde{g} = 0$ — es decir, p divide a todos los coeficientes de f o a todos los de g , contra la primitividad. ■

Definición 3.3.11.1 (contenido). Para $f \in \mathbb{Z}[x]$, $f \neq 0$, su **contenido** $c(f)$ es el mcd (positivo) de sus coeficientes, de modo que $f = c(f) f_0$ con $f_0 \in \mathbb{Z}[x]$ **primitivo** (Definición 3.3.10). Así “primitivo” es exactamente “ $c(f) = 1$ ”.

Lema 3.3.11.2 (multiplicatividad del contenido). $c(fg) = c(f) c(g)$ para $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ no nulos.

Demostración. Escribáse $f = c(f) f_0$ y $g = c(g) g_0$ con f_0, g_0 primitivos. Entonces $fg = c(f)c(g) f_0 g_0$, y $f_0 g_0$ es primitivo por el Lema 3.3.11 (Gauss). Sacando el contenido de ambos lados, $c(fg) = c(f)c(g) \underbrace{c(f_0 g_0)}_{=1} = c(f)c(g)$. ■

Corolario 3.3.12 (el paso $\mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{Q}$). Si $f \in \mathbb{Z}[x]$ factoriza en $\mathbb{Q}[x]$ en factores de grados $r, s \geq 1$, entonces factoriza ya en $\mathbb{Z}[x]$ en factores de esos mismos grados.

Demostración. Sea $f = GH$ con $G, H \in \mathbb{Q}[x]$, $\deg G = r$, $\deg H = s$. Quitando denominadores y extrayendo el contenido, cada factor racional se escribe $G = \frac{a}{b} G_0$ y $H = \frac{a'}{b'} H_0$ con $G_0, H_0 \in \mathbb{Z}[x]$ **primitivos** (mismos grados r, s) y escalares racionales. Agrupando los escalares en una fracción irreducible $\frac{u}{v}$ (con $\text{mcd}(u, v) = 1$):

$$f = \frac{u}{v} G_0 H_0, \quad \text{es decir} \quad v f = u G_0 H_0 \quad \text{en } \mathbb{Z}[x].$$

Tomando contenidos a ambos lados (el contenido escala por el factor entero): $v c(f) = u c(G_0 H_0)$, y como $G_0 H_0$ es primitivo (Lema 3.3.11), $c(G_0 H_0) = 1$, luego $v c(f) = u$. Por tanto $v \mid u$; pero $\text{mcd}(u, v) = 1$, así que $v = 1$ y el escalar $\frac{u}{v} = u = c(f) \in \mathbb{Z}$. En consecuencia

$$f = (c(f) G_0) H_0,$$

una factorización **en** $\mathbb{Z}[x]$ con factores de grados r y s . ■

Teorema 3.3.13 (criterio de Eisenstein). Sea $f = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ y p primo con: $p \nmid a_n$; $p \mid a_i$ para todo $i < n$; $p^2 \nmid a_0$. Entonces f es **irreducible** sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Supóngase $f = gh$ sobre $\mathbb{Q}$ con $\deg g = r \geq 1$, $\deg h = s \geq 1$; por el Corolario 3.3.12 podemos tomar $g, h \in \mathbb{Z}[x]$. Redúzcase módulo p : por hipótesis $\tilde{f} = \tilde{a}_n x^n$ (solo sobrevive el líder), luego $\tilde{g}\tilde{h} = \tilde{a}_n x^n$ en $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$. En este anillo la factorización es única (Teorema 3.3.5 — ¡ $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es cuerpo!) y los únicos irreducibles que dividen a x^n son asociados de x : por tanto $\tilde{g} = b x^r$ y $\tilde{h} = c x^s$ (constantes no nulas b, c). Como $r, s \geq 1$, los **términos independientes** de g

y h son ambos divisibles por p — y entonces $a_0 = g(0)h(0)$ es divisible por p^2 , contra la hipótesis. ■

Observación 3.3.13b (Eisenstein es suficiente, no necesario — y no concluye nada al fallar). El criterio solo tiene una dirección: si **existe** un primo que cumple las tres condiciones, f es irreducible. Si **no existe ninguno**, no se ha demostrado nada, y los dos desenlaces ocurren de verdad:

- $x^4 + 4$ **no** admite ningún primo de Eisenstein (haría falta $p \mid 0$ y $p \mid 4$ con $p^2 \nmid 4$, y ningún primo lo cumple) y **es reducible**: $x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$ (ejercicio 2(c));
- $x^2 + 1$ tampoco admite ninguno (haría falta $p \mid a_0 = 1$, imposible) y sin embargo **es irreducible sobre $\mathbb{Q}$** : es de grado 2 sin raíces racionales (Prop. 3.3.3). Lo mismo con $x^2 + x + 1$.

Moraleja: «no hay primo de Eisenstein» **no** es evidencia de reducibilidad ni de irreducibilidad. Cuando el criterio no se aplica hay que decidir por otro camino.

Ejemplo 3.3.14. $x^4 + 10x + 5$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ ($p = 5$). Y $x^n - 2$ lo es para **todo** n ($p = 2$): sobre $\mathbb{Q}$ hay irreducibles de todos los grados — ¡qué diferencia con $\mathbb{R}$ (grado ≤ 2) y $\mathbb{C}$ (grado 1)! La dificultad de la irreducibilidad **vive en el cuerpo**.

Ejercicios

1. ★ Factoriza $x^4 - 4$ por completo sobre $\mathbb{Q}$, sobre $\mathbb{R}$ y sobre $\mathbb{C}$ (tres respuestas distintas — la Observación 3.3.2, vivida).
2. ★ Decide con Eisenstein (indicando el primo): (a) $x^5 + 6x^3 + 12$; (b) $2x^7 + 9x^2 + 3$; (c) $x^4 + 4$ — ojo: aquí Eisenstein **no se aplica** con ningún p ; decide su (ir)reducibilidad sobre $\mathbb{Q}$ por otro camino (*pista*: $x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2$).
3. ★ Un polinomio real mónico de grado 4 tiene raíces $1 + i$ y 2 . Si la cuarta raíz es real y el término independiente vale -8 , reconstrúyelo (Vieta + parejas conjugadas) y factorízalo en $\mathbb{R}[x]$.
4. Demuestra que las unidades de $K[x]$ son exactamente las constantes no nulas. (*Grados*: $\deg(fg) = 0$ fuerza...)
5. Construye tu propio contraejemplo al “criterio de raíces” en grado 4 sobre $\mathbb{Q}$ (sin raíces racionales y reducible sobre $\mathbb{Q}$).
6. Verifica Vieta en $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$ (raíces: $3, \frac{1}{2}, -2$) — suma y producto contra coeficientes.
7. ★ **(La media de las raíces, y por qué a una cúbica se le cae el término cuadrático.)** Sea $f = x^3 + bx^2 + cx + d$ con raíces z_1, z_2, z_3 . (a) Por Vieta, comprueba que la **media** de las tres raíces es $-b/3$. (b) Sustituye $x = y - b/3$, expande, y comprueba que el coeficiente de y^2 se anula — **siempre**, sea cual sea la cúbica. (c) Explica la (b) sin expandir nada, usando (a): la sustitución traslada todas las raíces la misma cantidad, y las deja **centradas en 0**; por Vieta, suma de raíces 0 equivale a coeficiente de y^2 nulo. (*Esto es el primer paso del método de Cardano — ampliación.*)

Se sale del vídeo a propósito: aquí puedes hacer la cuenta, y sin la cuenta no significa nada.)

8. **(Información exacta sobre raíces que nadie sabe hallar.)** (a) Sea $f = x^5 - 5x^4 + 2x - 7$, para el que **no hay fórmula por radicales** (Abel–Ruffini, ampliación) ni raíz racional posible (*compruébalo con el filtro de la Sesión 2*). Sin calcular ninguna raíz, da la **suma** y el **producto** de sus cinco raíces complejas; y razona que al menos una es real (*grado impar — Corolario 3.3.9*). (b) Al revés, usando Vieta como herramienta de construcción: da un polinomio **mónico real de grado 5** cuyas raíces sumen 7, multipliquen 10, y del que **exactamente una** sea real. (*Sale de elegir dos parejas conjugadas y una raíz real que cuadren las dos cuentas; una solución es $(x-1)(x^2-2x+2)(x^2-4x+5) = x^5 - 7x^4 + 21x^3 - 33x^2 + 28x - 10$ — comprueba en ella el -7 y el -10 .*)
9. Escribe la prueba completa de la **existencia** en el Teorema 3.3.5 (inducción fuerte en el grado), comparándola línea a línea con la del TFA de Aritmética.
10. **(El contenido en acción.)** (a) Calcula $c(f)$, $c(g)$ y $c(fg)$ para $f = 6x^2 + 4$, $g = 9x + 3$, y verifica el Lema 3.3.11.2. (b) Para $f = 2x^2 - 2$, que factoriza en $\mathbb{Q}[x]$ como $(\frac{2}{3}x - \frac{2}{3})(3x + 3)$, sigue la prueba del Corolario 3.3.12 paso a paso (identifica G_0 , H_0 , $\frac{u}{v}$) hasta obtener una factorización en $\mathbb{Z}[x]$.
11. ¿Es $x^2 + 1$ irreducible sobre $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$? ¿Y sobre $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$? (*Grado 2: basta buscar raíces — Prop. 3.3.3 — probando los 5 y 3 valores.*)

Ampliación y referencias

Ampliación (funciones simétricas y más Vieta). Los coeficientes intermedios de $a_n \prod (x - z_i)$ son, salvo signo, las **funciones simétricas elementales** de las raíces (sumas de productos de k en k). El teorema fundamental de las funciones simétricas — toda expresión simétrica de las raíces se escribe con los coeficientes — es la antesala histórica de la teoría de Galois. Aluffi, cap. VII; Childs.

Ampliación (el esqueleto tiene nombre: dominios euclídeos). Lo que $\mathbb{Z}$ y $K[x]$ comparten —división con resto respecto de una *medida* (valor absoluto / grado), y de ahí Euclides, Bézout y la factorización única— es la definición de **dominio euclídeo**. Nótese el sustantivo: **dominio**, no anillo a secas — un anillo conmutativo **sin divisores de cero**, el peldaño intermedio de la jerarquía *cuerpo* $\Rightarrow$ *dominio* $\Rightarrow$ *anillo* que se marcó en la Sesión 1. Sin esa condición no valdría ni la regla del grado ni el «a lo sumo n raíces». Tercer ejemplo clásico: los enteros de Gauss $\mathbb{Z}[i]$, midiendo con el módulo de los complejos. El desarrollo (con los tres ejemplos y la bifurcación hacia $K[x, y]$, que ya no es euclídeo pero sigue factorizando) está en la **Ampliación de la Sesión 1**. Aluffi, cap. V; Childs.

Ampliación (¿y las fórmulas?). Para grados 2, 3 y 4 hay fórmulas con radicales (la cuadrática escolar; Cardano — los complejos nacieron ahí, recuérdese la ampliación de M2). Para grado **5 y más, no**

existen (Abel–Ruffini), y explicar *por qué* es exactamente la teoría de **Galois** — el destino natural de quien disfrutó este módulo. Aluffi, cap. VII.

Referencias. Factorización e irreducibles: Childs (caps. de polinomios — la referencia más afín); Dorronsoro–Hernández, cap. 4. Eisenstein y Gauss: Childs; Aluffi, cap. V. $\mathbb{C}[x]$ y $\mathbb{R}[x]$: Hernández.